项目说明与感悟

一、项目说明

项目名称：EuroSAT 遥感地物分类 —— 手写 ResNet 从零训练

项目简介：用 PyTorch 从零写了 ResNet18，对 EuroSAT 卫星影像做 10 类地物分类。项目包括数据下载与清洗、分层划分、统计分析、训练评估、错误分析、Grad-CAM，以及一个 FastAPI 推理服务。

技术路线

- 数据：EuroSAT RGB，27,000 张 64×64 图像 / 10 类；Pandas 做统计清洗，Matplotlib 做可视化
- 模型：手写 BasicBlock + ResNet18（11.18M 参数），针对 64×64 小图改用 3×3 stride1 主干
- 训练：PyTorch + OneCycleLR，Kaggle 免费 GPU（T4）训练 30 epoch
- 评估：准确率、每类 P/R/F1、混淆矩阵、高置信度错分样本
- 扩展：Grad-CAM 可解释性、迁移学习对照实验、FastAPI 推理服务

主要结果

指标	结果
测试集准确率	**97.61%**
最佳验证准确率	97.30%
训练时长	约 9.4 分钟（T4 / 30 epoch）
最弱类别	Permanent Crop，F1 = 0.953

主要结论：错误主要来自视觉相似（植被类之间、建成区之间），而不是样本不均衡；Grad-CAM 可视化进一步验证了这一点。

运行方式

```
python -m src.data.download     # 数据下载与处理
python -m src.train             # 训练（CPU 可跑）
python -m src.evaluate          # 测试集评估
.\scripts\run_serve.ps1         # 推理服务：http://127.0.0.1:8001
```

代码仓库：https://github.com/lier00277-ops/eurosat-classify

二、个人感悟

两个月前我开始系统学习机器学习，在灵境发布任务后跟随网课系统地学习深度学习，在做这个项目时才是第一次动手做相关项目， 做项目跟对着视频学习的感受还是很不一样的，在艰难的过程中逐渐理解各类晦涩的名词，遇到各种问题在 ai 的帮助下解决，将 整个深度学习认知框架真正搭建起来，这期间我为了追根溯源了解深度学习，我还读了李飞飞，深度学习革命等书籍。个人 知识学习仍然有限，在 ai 的提醒下还做了迁移学习，grad-cam 可解释性分析的内容， 这次项目最大的收获，是网课里的概念真正跑了一遍。以前小智音箱，手语通 AI 等觉得调个库就行，自己写残差块才发现，跳跃连接 的维度匹配、BN 放哪、Relu 到底怎么用下采样几次，每一步都得自己想清楚。中间经常卡：模型第一次训练准确率只有五十多，查了 半天是学习率太大；把 Kaggle 的权重接回项目时，又因为模型命名对不上加载失败，改了很久才复现出 97.61%。 总之这一切都是磕磕绊绊，这些经历让我没那么怕出错了，遇到问题就打印、对比、先拿小样本跑通，比干盯着代码强。